

EXERCICE 1 (5 points)

On considère l'application t de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ définie par : $t(z) = 9z^2 - 24z^3 + 50z^2 - 24z + 41$.

1. Montrer que si z_0 est une racine de t , alors $\bar{z}_0$ est aussi une racine de t . [0,5pt]
2. Vérifier que i est une racine de t et en déduire une autre racine de t . [0,5pt]
3. Déterminer trois nombres complexes a, b et c tels que $\forall z \in \mathbb{C}$,
 $t(z) = (z^2 + 1)(az^2 + bz + c)$. [0,75pt]
4. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $t(z) = 0$. [1pt]
5. Le plan complexe est rapporté à un repère $(O, \vec{u}, \vec{v})$ (unité graphique : 3cm).
On désigne par A, B, C et D les points d'affixes respectives $z_A = -i, z_B = i, z_C = \frac{4}{3} + \frac{5}{3}i$
et $z_D = \frac{4}{3} - \frac{5}{3}i$.
 - (a) Placer les points A, B, C et D . [0,5pt]
 - (b) Montrer que $\frac{z_C - z_A}{z_D - z_A} \in i\mathbb{R}$ et $\frac{z_C - z_B}{z_D - z_B} \in i\mathbb{R}$ où $i\mathbb{R}$ est l'ensemble des imaginaires purs. [0,5pt]
 - (c) En déduire la nature exacte des triangles ACD et CBD . [0,5pt]
 - (d) Montrer que les points A, B, C et D appartiennent à un même cercle dont on précisera le centre et le rayon. [0,75pt]

EXERCICE 2 (4 points)

Une urne contient 6 jetons rouges et 4 jetons jaunes. Un jeu consiste à tirer simultanément 2 jetons de l'urne. Si les jetons sont de même couleur, le joueur gagne 1000 FCFA. S'ils sont de couleurs différentes, alors le joueur perd 1000 FCFA.

1.
 - (a) Calculer la probabilité d'obtenir deux jetons de même couleur. [0,75pt]
 - (b) Calculer la probabilité d'obtenir deux jetons de couleurs différentes. [0,75pt]
2. On note X la variable aléatoire qui à chaque tirage de deux jetons associe le gain ou la perte du joueur.
 - (a) Donner les différentes valeurs possibles de X . [0,5pt]
 - (b) Déterminer la loi de probabilité de X . [0,5pt]
 - (c) Calculer l'espérance mathématique $E(X)$ et la variance $V(X)$ de X . [1,5pt]

PROBLEME (11 points)

PARTIE A : (3 points)

On considère l'équation différentielle $(E) : y'' - 4y = 16x + 16$.

1. Résoudre l'équation homogène (E') associée à $(E) : y'' - 4y = 0$. [0,5pt]
2. Déterminer les réels α et β tels que le polynôme $p(x) = \alpha x + \beta$ soit une solution particulière de (E) . [0,5pt]
3. Montrer qu'une fonction f est solution de (E) si et seulement si $f - p$ est solution de (E') . [0,5pt]
4. En déduire toutes les solutions de (E) . [0,5pt]

-
-
5. Déterminer parmi ces solutions celle qui vérifie les conditions $f(0) = 4$ et $f'(0) = -4$.
[1pt]

PARTIE B : (8 points)

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = e^{2x} + 3e^{-2x} - 4$.

1. Montrer que $g(x) = e^{-2x} (e^{4x} - 4e^{2x} + 4)$, $\forall x \in \mathbb{R}$. [0,5pt]
2. Etudier le signe de $g(x)$. [1pt]
3. On considère sur $\mathbb{R}$ la fonction h définie par $h(x) = \frac{1}{2}e^{2x} - \frac{3}{2}e^{-2x} - 4x$.
 - (a) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}$,
$$h(x) = e^{2x} \left(\frac{1}{2} - \frac{3}{2}e^{-4x} - 4xe^{-2x} \right) = e^{-2x} \left(\frac{1}{2}e^{4x} - \frac{3}{2} - 4xe^{2x} \right).$$
 [0,5pt]
 - (b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x)$. [1pt]
 - (c) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}$, $h'(x) = g(x)$. [0,5pt]
 - (d) En déduire le tableau de variation de h . [1pt]
 - (e) Montrer que l'équation $h(x) = 0$ admet une seule solution réelle α telle que $\alpha \in]1; 2[$. [1pt]
 - (f) Construire la courbe représentative (C_h) de la fonction h dans le plan rapporté à un repère orthonormé d'unité 3cm sur les axes. [1,5pt]
4. Déterminer l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe (C_h) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = \frac{1}{2} \ln 3$. [1pt]